

Atividade de FMC I – Unidade 3

Sérgio Dantas

11 de dezembro de 2025

Questão 1: Seja a sequência definida por $a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + 3$, em que $a_0 = 0$. Supondo que a sequência converge, encontre o único limite possível. (Dica: eventualmente, tanto a_{n+1} quanto a_n pertencem a uma mesma bola de raio ϵ . Manipule as desigualdades para determinar o valor limite.)

Seja a sequência $(a_n)_n$ tal que $a_0 = 0$ e $a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + 3$. Suponha que $(a_n)_n$ converge para um limite l . Pela definição de convergência, isso significa que $\lim(a_n)_n = l$ e $\lim(a_n)_{n+1} = l$.

Dado um $\epsilon > 0$ arbitrário, pela definição de limite existe um N tal que, para todo $n \geq N$, $d(a_n, l) < \epsilon$. Vamos assumir que n é grande o suficiente para que tanto a_n quanto a_{n+1} satisfaçam:

$$|a_n - l| < \epsilon \quad (1)$$

$$|a_{n+1} - l| < \epsilon \quad (2)$$

Substituindo o termo geral a_{n+1} em (2), obtemos

$$\begin{aligned} |a_{n+1} - l| < \epsilon &\implies \left| \frac{a_n}{2} + 3 - l \right| < \epsilon \\ &\implies |a_n + 6 - 2l| < 2\epsilon \\ &\implies |a_n - (2l - 6)| < 2\epsilon. \end{aligned}$$

Agora temos duas informações acerca de a_n . Pela equação (1), a_n está “próximo” de l ; pela (2), está “próximo” de $2l - 6$. Intuitivamente, para a_n estar perto de dois números simultaneamente, eles devem ser iguais. Para tanto, vamos calcular a distância entre l e $2l - 6$.

Usando a Desigualdade Triangular, segue que

$$\begin{aligned} |l - (2l - 6)| &= |l - a_n + a_n - (2l - 6)| \\ &\leq |l - a_n| + |a_n - (2l - 6)|. \end{aligned}$$

Note que $|l - a_n| = |a_n - l|$ e $|l - (2l - 6)| = |l - 2l + 6| = |-l + 6| = |6 - l|$. Sendo assim, teremos

$$\begin{aligned} |6 - l| &\leq |a_n - l| + |a_n - (2l - 6)| \implies |6 - l| \leq |a_n - l| + |a_n - (2l - 6)| < \epsilon + 2\epsilon \\ &\implies |6 - l| < 3\epsilon. \end{aligned}$$

Como ϵ é um número arbitrário positivo, a única maneira de um número não negativo ($|6 - l| \geq 0$) ser menor que qualquer número positivo é se ele for igual a zero. Logo,

$$|6 - l| = 0 \implies 6 - l = 0 \implies l = 6.$$

Portanto, o único limite possível é $l = 6$. ■

Questão 2: Seja $s_0 = \sqrt{2}$ e a lei de formação $s_{n+1} = \sqrt{2 + \sqrt{s_n}}$. Mostre que:

a) A sequência tem cota superior em 2;

b) A sequência é convergente (o valor de convergência não é o 2, e nem vem ao caso aqui).

Dica: utilize indução finita nos dois casos.

Seja a sequência $(s_n)_n$ tal que $s_0 = \sqrt{2}$ e $s_{n+1} = \sqrt{2 + \sqrt{s_n}}$.

a) A sequência tem cota superior em 2.

Primeiramente, vamos mostrar que 2 é cota superior de $(s_n)_n$. Apliquemos a indução finita na sequência.

Caso base (n = 0):

Sabemos que $s_0 = \sqrt{2}$. Vamos mostrar que $\sqrt{2} \leq 2$. Segue abaixo:

$$\sqrt{2} \leq 2 \iff \sqrt{2}^2 \leq 2^2 \iff 2 \leq 4$$

Como $2 \leq 4$ é verdadeiro, logo $\sqrt{2} \leq 2$ também é. Portanto, concluímos o caso base.

Passo indutivo:

Suponha, por hipótese de indução, que 2 é uma cota superior da sequência quando $n = k$, para algum k natural. Isto é, $s_k = \sqrt{2 + \sqrt{s_{k-1}}} \leq 2$. Vamos mostrar que a propriedade se mantém para $s_{k+1} = \sqrt{2 + \sqrt{s_k}}$.

Calculamos:

$$\begin{aligned} s_k \leq 2 &\implies \sqrt{s_k} \leq \sqrt{2} \\ &\implies 2 + \sqrt{s_k} \leq 2 + \sqrt{2} \\ &\implies \sqrt{2 + \sqrt{s_k}} \leq \sqrt{2 + \sqrt{2}} \\ &\implies s_{k+1} \leq \sqrt{2 + \sqrt{2}} \end{aligned}$$

Agora mostraremos que $s_{k+1} \leq 2$. Sabemos que $\sqrt{2} \leq 2$, pelo caso base. Sendo assim, teremos

$$\begin{aligned} \sqrt{2} \leq 2 &\implies 2 + \sqrt{2} \leq 4 \\ &\implies \sqrt{2 + \sqrt{2}} \leq 2 \\ &\implies s_{k+1} \leq \sqrt{2 + \sqrt{2}} \leq 2 \\ &\implies s_{k+1} \leq 2. \end{aligned}$$

Concluímos, portanto, que 2 também é uma cota superior da sequência quando $n = k + 1$. ■

b) A sequência é convergente.

Agora iremos demonstrar que $(s_n)_n$ converge. Para tanto, mostraremos que a sequência é limitada e monótona.

Parte 1: A sequência é limitada.

Isso é imediato, pois já demonstramos anteriormente que 2 é uma cota superior de $(s_n)_n$. Logo, fechamos a parte 1.

Parte 2: A sequência é monótona.

Iremos aplicar a indução para mostrar que $s_{n+1} > s_n$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

Caso base ($n = 0$):

Note que $s_0 = \sqrt{2}$ e $s_1 = \sqrt{2 + \sqrt{s_0}} = \sqrt{2 + \sqrt{\sqrt{2}}}$. Calculamos:

$$\begin{aligned}s_1 > s_0 &\iff \sqrt{2 + \sqrt{\sqrt{2}}} > \sqrt{2} \\ &\iff 2 + \sqrt{\sqrt{2}} > 2 \\ &\iff \sqrt{\sqrt{2}} > 0 \\ &\iff \sqrt{2} > 0 \\ &\iff 2 > 0\end{aligned}$$

Como $2 > 0$ é sempre verdadeiro, logo concluímos o caso base.

Passo indutivo:

Nossa hipótese indutiva diz que $s_{k+1} > s_k$, para algum $k \in \mathbb{N}$. Queremos provar que $s_{k+2} > s_{k+1}$.

Observe que $s_{k+2} = \sqrt{2 + \sqrt{s_{k+1}}}$. Sabemos que $\sqrt{2 + \sqrt{n}}$ (para todo $n \in \mathbb{N}$) é estritamente crescente, pois $\sqrt{n}$ e $2 + \sqrt{n}$ também são. Disso, podemos inferir que

$$s_{k+1} > s_k \implies \sqrt{2 + \sqrt{s_{k+1}}} > \sqrt{2 + \sqrt{s_k}}.$$

Logo, $s_{k+2} > s_{k+1}$. E assim concluímos o passo indutivo.

Portanto, segue que a sequência é monótona estritamente crescente. Fechamos a parte 2.

Por ser cotada superiormente e monótona, temos que $(s_n)_n$ é convergente, pelo Teorema da Convergência Monótona. ■

Questão 3: Encontre o Supremum e o Infimum do conjunto de todos os reais que podem ser representados na forma $2^{-p} + 3^{-q} + 5^{-r}$ em que p, q e r são inteiros positivos.

Seja $A = \{2^{-p} + 3^{-q} + 5^{-r} \mid p, q, r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}\}$. Vamos encontrar o supremo e o ínfimo de A .

Calculemos, primeiramente, $\sup(A)$.

Note que $\frac{1}{2^p}$, $\frac{1}{3^q}$ e $\frac{1}{5^r}$ são estritamente decrescentes, pois quanto menor o valor do expoente, maior é resultado da fração. Como p, q e r são inteiros positivos, os menores valores possíveis para eles são $p = 1$, $q = 1$ e $r = 1$.

Com isso, podemos obter o elemento máximo do conjunto, dado por

$$\max(A) = \frac{1}{2^1} + \frac{1}{3^1} + \frac{1}{5^1} = \frac{31}{30}.$$

Portanto, $\sup(A) = \max(A) = \frac{31}{30}$.

Agora iremos calcular $\inf(A)$.

Seja $x \in A$. Por definição, existem inteiros p, q e r tais que $x = \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^q} + \frac{1}{5^r}$. Como as bases são positivas e os expoentes são inteiros, cada fração é positiva e, consequentemente, a soma dessas três frações também é positiva. Logo, $x > 0$.

Ou seja, com isso nós sabemos que A é limitado inferiormente e 0 é uma cota inferior. Dessa forma, $\inf(A) \geq 0$. Vamos investigar se $\inf(A) = 0$ ou $\inf(A) > 0$.

Testemos o comportamento quando aumentamos os expoentes. Vamos calcular o limite quando os expoentes tendem ao infinito:

$$\lim_{p,q,r \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^q} + \frac{1}{5^r} \right) = 0 + 0 + 0 = 0$$

Como os valores do conjunto A podem ser arbitrariamente pequenos (próximos de zero), não existe nenhuma cota inferior maior que 0. Mas note que 0 não pertence ao conjunto, pois a soma nunca dá exatamente zero.

Portanto, $\inf(A) = 0$. ■

Questão 4: Mostre que $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ é um número irracional.

Primeiro, vamos demonstrar um lema que vai nos auxiliar na demonstração desta questão.

Lema: $(\forall p)[p \text{ primo} \implies \sqrt{p} \text{ irracional}]$

Seja p primo. Vamos mostrar que $\sqrt{2}$ é irracional.

Suponha, por absurdo, que $\sqrt{p}$ é racional. Isso significa que podemos representá-lo através de uma fração irredutível, isto é, $\sqrt{p} = \frac{a}{b}$, com $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$ e $\text{mdc}(a, b) = 1$. Observe o seguinte:

$$\begin{aligned} \sqrt{p} = \frac{a}{b} &\implies \sqrt{p}^2 = \left(\frac{a}{b}\right)^2 \\ &\implies p = \frac{a^2}{b^2} \\ &\implies pb^2 = a^2 \end{aligned}$$

Isso nos dá que $p \mid a^2$. Logo,

$$\begin{aligned} p \mid a^2 &\implies p \mid a \cdot a \\ &\implies p \mid a \vee p \mid a \quad (\text{Lema de Euclides}) \\ &\implies p \mid a. \end{aligned}$$

Ou seja, a pode ser representado na forma $a = pm$, para algum $m \in \mathbb{Z}$. Agora veja o seguinte:

$$\begin{aligned} pb^2 = a^2 &\implies pb^2 = (pm)^2 \\ &\implies pb^2 = p^2m^2 \\ &\implies b^2 = pm^2 \end{aligned}$$

De forma análoga, temos que $p \mid b^2$ e, consequentemente, $b = pn$, para algum n inteiro.

Substituindo os valores obtidos, teremos que

$$\sqrt{p} = \frac{a}{b} = \frac{pm}{pn} = \frac{m}{n}.$$

Veja que não existe uma fração irredutível que represente $\sqrt{p}$, pois esse mesmo processo pode ser repetido infinitas vezes, já que tanto o numerador quanto o denominador são sempre divisíveis por p . Logo, a suposição inicial é um absurdo. Portanto, $\sqrt{p}$ é irracional. ■

Agora iniciaremos de fato a demonstração.

Note que tanto 2 quanto 3 são números primos. Logo, aplicando o lema em ambos, segue que $\sqrt{2}$ e $\sqrt{3}$ são irracionais.

Considere $x = \sqrt{2} + \sqrt{3}$. Suponha, por absurdo, que x é racional. Calculamos:

$$\begin{aligned}x = \sqrt{2} + \sqrt{3} &\implies x^2 = (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 \\&\implies x^2 = \sqrt{2}^2 + 2\sqrt{2}\sqrt{3} + \sqrt{3}^2 \\&\implies x^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 \\&\implies x^2 = 5 + 2\sqrt{6} \\&\implies \frac{x^2 - 5}{2} = \sqrt{6}\end{aligned}$$

Como assumimos x racional, logo x^2 também é racional, pois os racionais são fechados para multiplicação. O raciocínio é análogo para $x^2 - 5$ e $\frac{x^2 - 5}{2}$, ambos racionais, dado $\mathbb{Q}$ fechado para subtração e divisão. Sendo assim, o lado esquerdo da igualdade é racional.

Analisemos o lado direito da igualdade. Suponha, por absurdo, que $\sqrt{6}$ é racional. Logo existem $a, b \in \mathbb{Z}$, com $b \neq 0$ e $\text{mdc}(a, b) = 1$, tais que $\sqrt{6} = \frac{a}{b}$. Note que

$$\sqrt{6} = \frac{a}{b} \implies a^2 = 6b^2 = 3(2b^2).$$

Sabendo disso, segue que $3 \mid a^2 \implies 3 \mid a$, pelo Lema de Euclides. Logo $a = 3k$, para algum k inteiro. Substituindo na equação original, temos

$$\begin{aligned}a^2 = 6b^2 &\implies (3k)^2 = 6b^2 \\&\implies 9k^2 = 6b^2 \\&\implies 3k^2 = 2b^2.\end{aligned}$$

Observe que $3 \mid 3k^2$, ou seja, $3 \mid 2b^2$. Como $\text{mdc}(2, 3) = 1$, então necessariamente $3 \mid b^2$. Isso implica que $3 \mid b$, isto é, $b = 3j$, para algum $j \in \mathbb{Z}$.

Como $3 \mid a$ e $3 \mid b$, segue que $\text{mdc}(a, b) \geq 3$, contradizendo a hipótese de que a fração $\frac{a}{b}$ é irredutível. Logo $\sqrt{6}$ é irracional.

Retomando a demonstração principal, chegamos à conclusão de que o lado direito da equação é um número irracional. Temos que um racional é igual a um irracional, o que é um absurdo. Isso contradiz a hipótese de que x é racional.

Portanto, $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ é um número irracional. ■